

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Licenciatura em Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações
Introdução à Programação na Web / Programação na Internet
Verão de 2021/2022
Teste Global de Época de Recurso (21 de Julho de 2022) - Duração 1h30

NÚMERO _____ NOME _____

GRUPO 1 [7,5 valores]

Nas seguintes questões, selecione a **única** opção verdadeira. Uma resposta correta conta 1,25 valores; uma resposta incorreta desconta 0,25 valores ao total do grupo; uma questão não respondida conta 0 valores.

1. [1,25] Num pedido HTTP, os dados relevantes para a aplicação podem ser obtidos:
 - A. Do URI.
 - B. Do URI e dos Headers.
 - C. Do URI, dos Headers do Body.
 - D. Do URI e do Body.
2. [1,25] Em código JavaScript executado pelo *browser* no âmbito de um documento HTML, a forma correcta de obter referências para TODOS os elementos `table` que incluem a classe `grid` é:
 - A. `document.querySelectorAll("grid.table")`
 - B. `document.querySelectorAll("table#grid")`
 - C. `document.querySelectorAll("table grid")`
 - D. `document.querySelectorAll("table.grid")`
3. [1,25] Em Node.js:
 - A. Não podem existir funções síncronas, uma vez que se trata de uma plataforma assíncrona.
 - B. Todas as funções podem ser síncronas ou assíncronas.
 - C. As funções que realizam I/O têm de ser assíncronas.
 - D. As funções que não realizam I/O nunca podem ser assíncronas.
4. [1,25] Numa aplicação *web*, construída em Node.js utilizando o módulo `express`, existem recursos designados como *item*, identificados por URIs com path `/items/_id_`, em que `_id_` é o identificador de cada item. Pretende-se aceitar um pedido HTTP para apagar um recurso *item*. Qual das seguintes configurações da aplicação *express* (`app`) é adequada de acordo com a especificação HTTP?
 - A. `app.delete("/items/:id", deleteItemWithId)`
 - B. `app.delete("/items/:id/delete", deleteItemWithId)`
 - C. `app.delete("/items/delete", deleteItemWithId)`
 - D. `app.delete("/items/", deleteItemWithId)`
5. [1,25] A expressão `{ prop: [1].pop }`:
 - A. É inválida e provoca um erro em tempo de execução
 - B. Cria um objeto com uma propriedade `prop`, que tem como valor 1.
 - C. Cria um objeto com uma propriedade `prop`, que tem como valor uma função.
 - D. Cria um objeto com uma propriedade `prop`, que tem como valor `undefined`.
6. [1,25] Uma aplicação *web* recebe um pedido que não pode processar, uma vez que a Base de dados interna que usa está indisponível. O *status code* adequado para responder a esta situação é:
 - A. 301
 - B. 400
 - C. 404
 - D. 502

GRUPO 2 [12,5 valores]

7. [7,5] Considere a página HTML da figura A:

A	B
Select your favorite course: Enter your name: Luís Falcão Enter your student number: 12345 Enter your favorite course: ✓ IPW LS PC Select!	<pre>{ name: "Luís Falcão", number: "12345", course: "IPW" }</pre> C <pre>{ name: "Luís Falcão", number: "12345", course: "IPW" }</pre> Confirm Form Resubmission The page that you're looking for used information that you entered. Returning to that page might cause any action that you took to be repeated. Do you want to continue? CancelContinue

- a. [1,5] Crie uma view Handlebars que gera o HTML que representa a página da figura A. O formulário é submetido por POST para o URI `/favouriteCourses`.
 - b. [2,5] Crie uma aplicação Express que retorna a *view* correspondente na rota `/favouriteCourses` para o método GET. Na rota para o mesmo URI mas para o método POST, retorna uma representação JSON de um objeto conforme a figura B, com o eco do que recebeu no pedido.
NOTA: Na criação da aplicação, não necessita dos `imports`. Assuma que na constante `app`, tem uma instância da aplicação Express totalmente configurada, com todos os *middlewares* necessários..
 - c. [2] Apresente o código em JavaScript de um pedido `fetch`, que produz um pedido HTTP igual ao enviado pelo browser na submissão do formulário da figura A, com os valores aí presentes.
 - d. [1,5] Porque motivo o browser apresenta a mensagem da imagem C quando se faz refresh à página apresentada em B, se no pedido que deu origem a B não existiu qualquer alteração no estado da aplicação?
8. [2,5] Implemente uma função `any()` em JavaScript, que recebe um *array* de Promise e retorna uma Promise que fica resolvida com o valor da 1ª Promise que ficar resolvida. Se nenhuma Promise ficar resolvida, a Promise é rejeitada e como valor da rejeição produz um *array* com os erros de todas as Promise. Seguem-se dois exemplos de utilização da função, um para o caso de resolução e outro para o caso de rejeição:

```
// Promise Resolvida
const promise1 = Promise.resolve(0);
const promise2 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 100, 'quick'));
const promise3 = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500, 'slow'));
const promises = [promise1, promise2, promise3];
any(promises).then((value) => console.log(value));
// Output: quick

// -----

// Promise Rejeitada
const promiseR1 = Promise.reject(0);
const promiseR2 = Promise.reject(1);
const promiseR3 = Promise.reject(2);
const promisesR = [promiseR1, promiseR2, promiseR3];
any(promisesR).catch((e) => console.log("All promises rejected with ", e));
// Output: All promises rejected with [0,1,2]
```

9. [2,5] Considere a aplicação KOMER desenvolvida no trabalho prático. Pretende-se implementar a funcionalidade de obter o nome de uma receita dado o seu ID, mas apenas nas receitas que estão presentes num dos grupos, ou seja, sem aceder à API do Spoonacular. Implemente, no módulo `komer-services`, a função `getLocalReceipeName(recipeId)`, que recebe em `recipeId` o identificador da receita e retorna uma `Promise` que fica resolvida com o nome da receita, caso exista em algum dos grupos, ou rejeitada com um erro, caso não exista. A implementação desta função deve usar 2 funções do módulo `komer-db`:
- `getGroups()` - que retorna uma `Promise` com um array com os identificadores dos grupos existentes
 - `getReceipeFromGroup(groupId, receipeId)` - que recebe em `groupId` o identificador do grupo e em `receipeId` o identificador de uma receita e retorna um `Promise` com um objeto que contém o identificador e o nome da receita, caso exista no grupo. Caso não exista a `Promise` é rejeitada com um erro.
- Na implementação desta função, use a função `any()` desenvolvida na questão anterior. **Valorizam-se soluções que façam as adições em paralelo.**

NOTA: Assuma também que `getGroups()` e `getReceipeFromGroup(groupId, receipeId)` já estão implementadas.

O docente,
Luís Falcão